

# Hors de la Caverne

## Algèbre abstraite

*Des problèmes, pas de réponses.* Chaque problème ci-dessous est posé sans solution. Les références indiquent où trouver les connaissances nécessaires.

### Collège

**Problème 1** (Trois entiers consécutifs — Collège). **ALG-44.** *Des entiers consécutifs sont des entiers qui se suivent, comme 7, 8, 9. Dans tout ce problème, il s'agit de démontrer, pas de vérifier sur des exemples.*

- (a) *Démontrez que la somme de trois entiers consécutifs est toujours divisible par 3. On appellera  $n$  le premier des trois, et l'on prendra soin de dire pourquoi le raisonnement vaut aussi lorsque  $n$  est négatif.*
- (b) *Démontrez que la somme de cinq entiers consécutifs est toujours divisible par 5, puis que la somme de quatre entiers consécutifs n'est jamais divisible par 4.*
- (c) *Déterminez, en le démontrant, tous les entiers  $k \geq 2$  tels que la somme de  $k$  entiers consécutifs quelconques soit toujours divisible par  $k$ .*

Le passage de « ça marche sur mes exemples » à « ça marche toujours, et voici pourquoi » est exactement ce que la lettre  $n$  rend possible : une seule ligne de calcul littéral remplace une infinité de vérifications. C'est le geste fondateur de l'algèbre, et il est plus ancien qu'on ne croit — al-Khwârizmî, à Bagdad vers 820, écrit encore ses inconnues en toutes lettres dans le traité dont le titre a donné le mot *algèbre*, et il faudra attendre Viète à la fin du XVI<sup>e</sup> siècle pour que les lettres deviennent le langage ordinaire du calcul. La partie (c) montre qu'une belle règle a souvent une frontière nette, et que la trouver est plus instructif que la règle elle-même.

Références :

- Contexte : Calcul algébrique — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul\\_alg%C3%A9brique](https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_alg%C3%A9brique))
- Contexte : Parité (arithmétique) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9\\_\(arithm%C3%A9tique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A9_(arithm%C3%A9tique)))
- Contexte : Al-Khwârizmî — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Khw%C3%A2rizm%C3%AE>)

**Problème 2** (« Pense à un nombre... » — Collège). **ALG-45.** *Voici un tour de magie numérique. Pensez à un nombre ; ajoutez 5 ; multipliez le résultat par 2 ; retirez 4 ; divisez par 2 ; enfin, retirez le nombre auquel vous aviez pensé. Le magicien annonce alors que le résultat est 3, quel que soit le nombre choisi au départ.*

- (a) *Vérifiez le tour sur trois nombres de départ différents, dont un nombre négatif et un nombre décimal.*

- (b) En appelant  $x$  le nombre pensé, écrivez l'expression obtenue après chaque étape, puis démontrez que le résultat final ne dépend pas de  $x$ . Précisez à quel moment exactement le  $x$  disparaît, et par quelle propriété du calcul.
- (c) Inventez un tour du même genre dont la réponse annoncée est toujours 7, et démontrez qu'il fonctionne. Inventez-en ensuite un dont la réponse est le double du nombre pensé, et démontrez-le aussi.

Ces tours circulent dans les cours de récréation depuis des siècles, et ils sont de l'algèbre déguisée : le magicien ne devine rien, il a construit une expression qui se simplifie en une constante. Martin Gardner, qui a tenu la chronique de récréations mathématiques du *Scientific American* de 1956 à 1981, en a recueilli et analysé des centaines, précisément parce qu'expliquer le truc et démontrer une identité sont le même travail. La partie (c) est la plus formatrice : construire un tour, c'est résoudre le problème à l'envers, et l'on ne peut le faire qu'en comprenant le mécanisme.

Références :

- Contexte : Calcul algébrique — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul\\_alg%C3%A9brique](https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_alg%C3%A9brique))
- Contexte : Martin Gardner — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin\\_Gardner](https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Gardner))

**Problème 3** (Les identités remarquables démontrées par des aires — Collège). **ALG-46.** Dans tout ce problème,  $a$  et  $b$  désignent des longueurs, donc des nombres strictement positifs, et chaque égalité doit être établie par un découpage de figure et un calcul d'aires — pas par un développement algébrique.

- (a) Un carré de côté  $a+b$  est découpé en quatre morceaux par deux traits. Démontrez, en calculant l'aire totale de deux façons, que

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

- (b) On suppose  $0 < b < a$ . Démontrez de même que  $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$  en retirant deux bandes à un carré de côté  $a$ , et expliquez pourquoi le petit carré de côté  $b$  est d'abord retiré deux fois, puis rendu une fois.
- (c) Démontrez que  $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$  en découpant en deux morceaux la figure obtenue en ôtant d'un carré de côté  $a$  un carré de côté  $b$  placé dans un coin, puis en recollant ces deux morceaux pour former un rectangle. Précisez les dimensions du rectangle obtenu.

Le livre II des *Éléments* d'Euclide, écrit vers 300 av. J.-C., ne contient aucune formule : ses propositions 4 et 5 sont exactement les identités ci-dessus, énoncées comme des théorèmes sur des rectangles et des carrés, et démontrées par découpage. Les historiens appellent cela l'algèbre géométrique des Grecs — ils n'avaient pas de notation littérale, mais ils avaient les figures, et les figures suffisaient. La méthode de complétion du carré d'al-Khwârizmî, neuf siècles plus tard, est encore un dessin ; comprendre ces identités comme des aires plutôt que comme des recettes à retenir change durablement la façon dont on les manipule.

Références :

- Contexte : Identité remarquable — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9\\_remarquable](https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_remarquable))
- Contexte : Éléments (Euclide) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%891%C3%A9ments\\_\(Euclide\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%891%C3%A9ments_(Euclide)))

**Problème 4** (Une hausse puis une baisse — Collège, short). **ALG-47.** *Un prix  $p$  subit une hausse de 20 %, puis le nouveau prix subit une baisse de 20 % ; démontrez que l'on ne retrouve jamais le prix de départ, sauf si  $p = 0$ , et déterminez la variation totale exprimée en pourcentage. Déterminez ensuite, en le justifiant, le pourcentage de baisse qui annulerait exactement une hausse de 20 %.*

C'est l'un des rares résultats de collège que l'on peut utiliser toute sa vie : les pourcentages successifs se multiplient et ne s'additionnent pas, ce qui explique pourquoi une remise sur une remise n'est pas la somme des deux, et pourquoi un placement qui perd 50 % puis gagne 50 % a bel et bien perdu. La démonstration tient en une ligne dès qu'on écrit la hausse comme une multiplication par un coefficient plutôt que comme une addition — c'est le changement de point de vue qui fait tout le travail.

Références :

- Contexte : Pourcentage — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Pourcentage>)
- Contexte : Proportionnalité — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Proportionnalit%C3%A9>)

**Problème 5** (Le carré des nombres qui finissent par 5 — Collège, short). **ALG-48.** *On observe que  $25^2 = 625$ ,  $35^2 = 1225$  et  $45^2 = 2025$  : chaque résultat se termine par 25, et ce qui précède ces deux chiffres est le produit du chiffre des dizaines par l'entier suivant. Démontrez cette règle pour tout entier de la forme  $10a + 5$  avec  $a$  entier naturel, et déterminez si elle vaut encore quand  $a$  a lui-même plusieurs chiffres, comme dans  $115^2$ .*

Les calculateurs mentaux professionnels du XIXe siècle vivaient de règles de ce genre, et les manuels de calcul rapide en sont pleins ; ce qui les distingue d'un simple truc, c'est qu'une identité remarquable les démontre en deux lignes. Une fois la démonstration écrite, la règle cesse d'être à retenir : on la reconstruit. C'est la différence entre savoir un tour et savoir pourquoi il ne peut pas échouer.

Références :

- Contexte : Identité remarquable — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9\\_remarquable](https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_remarquable))
- Contexte : Calcul mental — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul\\_mental](https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_mental))

**Problème 6** (Le partage, posé en équation — Collège). **ALG-49.** *Poser une équation, c'est nommer d'une lettre la quantité cherchée, puis traduire chaque phrase de l'énoncé en une écriture mathématique.*

- (a) *Trois personnes se partagent 120 euros : la deuxième reçoit le double de la première, et la troisième reçoit 15 euros de plus que la deuxième. Déterminez les trois parts en posant une équation d'inconnue la part de la première, et démontrez que la solution est unique.*
- (b) *Problème 40 du papyrus Rhind, copié en Égypte vers 1650 av. J.-C. : partager 100 pains entre cinq hommes de telle sorte que les cinq parts se suivent avec un écart constant, et que le septième de la somme des trois plus grandes parts soit égal à la somme des deux plus petites. Traduisez l'énoncé en calcul littéral et résolvez-le en justifiant chaque étape.*
- (c) *Construisez un énoncé de partage du même type qui n'admet aucune solution acceptable, et démontrez qu'il n'en admet aucune. Expliquez ensuite ce que le passage par une inconnue apporte de plus qu'un tâtonnement, même bien organisé.*

Le papyrus Rhind, copié par le scribe Ahmès d'après un original plus ancien encore et conservé aujourd'hui au British Museum, est l'un des plus vieux textes mathématiques que nous ayons ;

ses problèmes de partage de pains et de bière sont des problèmes d'équation avant que le mot n'existe. Les Égyptiens les résolvaient par la méthode dite de fausse position — on essaie une valeur commode, on regarde de combien on se trompe, puis on corrige proportionnellement — et comparer cette méthode à la vôtre est instructif : elle fonctionne exactement parce que la relation est linéaire.

Références :

- Contexte : Papyrus Rhind — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Papyrus\\_Rhind](https://fr.wikipedia.org/wiki/Papyrus_Rhind))
- Contexte : Équation du premier degré — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation\\_du\\_premier\\_degr%C3%A9](https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_du_premier_degr%C3%A9))

**Problème 7** (L'építaphe de Diophante — Collège). **ALG-50.** *Une épigramme de l'Anthologie grecque décrit ainsi la vie de Diophante : son enfance occupa le sixième de sa vie ; un douzième de plus, et sa joue se couvrit de barbe ; après un septième de plus il se maria ; cinq ans plus tard naquit un fils, qui vécut la moitié de la vie de son père ; le père survécut quatre ans à son enfant, puis mourut.*

- (a) En appelant  $x$  l'âge de Diophante à sa mort, traduisez chacune des six indications de l'épigramme en une expression littérale.
- (b) Écrivez l'équation que traduit la phrase « ces durées mises bout à bout composent toute sa vie », puis résolvez-la en justifiant chaque étape.
- (c) Vérifiez que toutes les durées obtenues sont bien des nombres entiers d'années, et expliquez pourquoi l'auteur de l'épigramme ne pouvait pas choisir les fractions au hasard. Remplacez ensuite le sixième par un cinquième et déterminez, en le justifiant, si l'énigme modifiée admet encore une solution entière.

Diophante d'Alexandrie, auteur des *Arithmétiques*, a vécu au III<sup>e</sup> siècle de notre ère — les dates ne sont pas sûres, et c'est en partie pourquoi cette épigramme, transmise par l'*Anthologie grecque* et probablement composée bien après sa mort, a tant circulé. Le charme du problème tient à ce que la poésie et l'algèbre y coïncident : la narration impose sa contrainte à chaque vers, et l'équation est le poème traduit. C'est aussi l'ancêtre direct de tous les problèmes d'âges, et Diophante a donné son nom aux équations dont on ne cherche que les solutions entières.

Références :

- Contexte : Diophante d'Alexandrie — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Diophante\\_d%27Alexandrie](https://fr.wikipedia.org/wiki/Diophante_d%27Alexandrie))
- Contexte : Anthologie grecque — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthologie\\_grecque](https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthologie_grecque))

**Problème 8** (Les poules et les lapins — Collège). **ALG-51.** *Dans une basse-cour on ne compte que des poules, à deux pattes, et des lapins, à quatre pattes. On dénombre 35 têtes et 94 pattes.*

- (a) Déterminez le nombre de poules et le nombre de lapins par un tâtonnement organisé dans un tableau, et démontrez que votre tableau ne peut pas avoir laissé échapper une autre solution.
- (b) Reprenez la question en n'introduisant qu'une seule inconnue et une seule équation du premier degré, et démontrez que la solution est unique.
- (c) On compte maintenant 35 têtes et 95 pattes. Démontrez qu'aucune basse-cour ne peut donner ce résultat. Déterminez ensuite, en le justifiant, tous les nombres de pattes possibles pour 35 têtes.

Le problème apparaît sous cette forme exacte — 35 têtes, 94 pattes — dans le *Sunzi Suanjing*, manuel chinois du III<sup>e</sup> au Ve siècle, avec des faisans et des lapins ; il a voyagé jusqu'au Japon, où

on l'appelle le calcul des grues et des tortues, et il figure encore aujourd'hui dans les manuels du monde entier. Sa longévité vient de ce qu'il se laisse attaquer de trois façons également honnêtes : par tableau, par une inconnue, ou par l'astuce dite « faites lever les lapins sur leurs pattes arrière ». La partie (c) est la plus mathématique des trois, car elle demande de démontrer une impossibilité, ce qu'aucun tâtonnement ne saura jamais faire.

Références :

- Contexte : Sunzi Suanjing — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Sunzi\\_Suanjing](https://fr.wikipedia.org/wiki/Sunzi_Suanjing))
- Contexte : Système d'équations linéaires — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me\\_d%27%C3%A9quations\\_lin%C3%A9aires](https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27%C3%A9quations_lin%C3%A9aires))

**Problème 9** (La somme de Gauss — Collège). **ALG-52.** *On s'intéresse aux sommes d'entiers qui se suivent, et à la façon de les calculer sans les additionner un par un.*

- (a) *Calculez  $1 + 2 + 3 + \dots + 100$  en appariant le premier terme avec le dernier, le deuxième avec l'avant-dernier, et ainsi de suite. Démontrez que tous les couples ainsi formés ont la même somme, et justifiez le nombre de couples obtenus.*
- (b) *Démontrez que pour tout entier  $n \geq 1$ ,*

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2},$$

*en écrivant la somme deux fois, une fois à l'endroit et une fois à l'envers, puis en ajoutant les deux lignes colonne par colonne. Expliquez pourquoi cette démonstration évite d'avoir à distinguer le cas où  $n$  est pair de celui où  $n$  est impair.*

- (c) *Démontrez que la somme des  $n$  premiers nombres impairs vaut  $n^2$ , et illustrez le résultat par un dessin de carrés emboîtés en expliquant ce que représente chaque équerre ajoutée.*

L'anecdote est célèbre : le jeune Gauss, à l'école primaire de Brunswick, aurait mis quelques secondes à additionner une longue suite d'entiers que le maître croyait bonne à occuper la classe une heure. Elle nous vient du mémorial que son ami Sartorius von Waltershausen publie en 1856, l'année suivant la mort de Gauss ; la version précise « de 1 à 100 » est un embellissement plus tardif, et l'anecdote a probablement été polie par le temps. Le procédé, lui, est bien plus vieux que Gauss — on le trouve chez les pythagoriciens sous forme de cailloux disposés en triangle — et la partie (c) donne l'une des plus belles démonstrations sans mots de toutes les mathématiques.

Références :

- Contexte : Suite arithmétique — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite\\_arithm%C3%A9tique](https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_arithm%C3%A9tique))
- Contexte : Carl Friedrich Gauss — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl\\_Friedrich\\_Gauss](https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss))
- Contexte : Nombre triangulaire — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre\\_triangulaire](https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_triangulaire))

**Problème 10** (Échelles, agrandissements et vitesses — Collège). **ALG-53.** *Trois situations où l'on croit reconnaître de la proportionnalité, et où il faut regarder de près.*

- (a) *Sur une carte à l'échelle 1 : 25 000, deux villages sont distants de 8,4 cm. Déterminez la distance réelle en kilomètres et justifiez le calcul par un tableau de proportionnalité, en disant ce que représente le coefficient employé.*
- (b) *Une maquette de bateau est construite à l'échelle 1 : 50. Démontrez que l'aire de sa voilure est 2 500 fois plus petite que celle du bateau réel, et son volume 125 000 fois plus petit. Expliquez pourquoi les trois facteurs de réduction sont différents alors que l'échelle est unique.*

- (c) *Un cycliste parcourt 27 km en 1 h 12 min. Un second roule 20 % plus vite que le premier. Déterminez le temps mis par le second, en le justifiant, puis démontrez que le temps de parcours n'est pas proportionnel à la vitesse mais lui est inversement proportionnel.*

La partie (b) est la raison pour laquelle on ne peut pas fabriquer un insecte géant ni un éléphant miniature : quand une longueur est multipliée par  $k$ , les aires le sont par  $k^2$  et les volumes par  $k^3$ , si bien que la masse croît beaucoup plus vite que la section des os qui doit la porter. Galilée l'expose dès 1638 dans les *Discours concernant deux sciences nouvelles*, et J. B. S. Haldane en tire en 1926 un essai resté fameux, *On Being the Right Size*. La partie (c) traque l'erreur la plus répandue en proportionnalité : croire que deux grandeurs liées varient forcément dans le même sens et dans le même rapport.

Références :

- Contexte : Proportionnalité — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Proportionnalit%C3%A9>)
- Contexte : Échelle (proportion) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle\\_\(proportion\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_(proportion)))

**Problème 11** (Multiplier autour d'un carré — Collège, short). **ALG-54.** *Pour calculer  $19 \times 21$  de tête on remarque que les deux facteurs encadrent 20 ; démontrez que  $(n-1)(n+1) = n^2 - 1$  pour tout nombre  $n$ , puis établissez la règle plus générale donnant  $(n-k)(n+k)$ . Servez-vous-en pour justifier un calcul mental de  $97 \times 103$ , puis déterminez si tout produit de deux entiers peut se ramener de cette façon à une différence de deux carrés.*

Cette identité est la plus utile des trois identités remarquables, et elle est aussi la clef d'une méthode de factorisation que Fermat employait au XVII<sup>e</sup> siècle pour casser les grands nombres : chercher à écrire  $N$  comme une différence de deux carrés, ce qui le factorise aussitôt. La dernière question du problème est donc historiquement chargée — la réponse dépend de la parité, et elle explique pourquoi la méthode de Fermat s'applique bien aux nombres impairs.

Références :

- Contexte : Identité remarquable — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9\\_remarquable](https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_remarquable))
- Contexte : Factorisation — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Factorisation>)

**Problème 12** (Le nombre retourné — Collège, short). **ALG-55.** *Prenez un nombre entier de deux chiffres, retournez-le, et soustrayez le plus petit des deux nombres du plus grand ; démontrez que le résultat est toujours un multiple de 9, et déterminez exactement quels multiples de 9 peuvent être obtenus. Reprenez ensuite la question avec un nombre de trois chiffres et son retourné.*

L'écriture décimale est une convention, et l'algèbre sert ici à la rendre visible : dès qu'on écrit un nombre de deux chiffres sous la forme  $10a + b$ , le résultat devient une évidence de calcul là où il paraissait un tour de passe-passe. Le même déguisement explique le critère de divisibilité par 9, la preuve par neuf des comptables médiévaux, et une bonne moitié des tours de cartes numériques. Il vaut la peine d'essayer aussi en base autre que dix : le 9 y est remplacé par un autre nombre, et savoir lequel, c'est avoir compris la démonstration.

Références :

- Contexte : Critère de divisibilité — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Crit%C3%A8re\\_de\\_divisibilit%C3%A9](https://fr.wikipedia.org/wiki/Crit%C3%A8re_de_divisibilit%C3%A9))
- Contexte : Système décimal — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me\\_d%C3%A9cimal](https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%C3%A9cimal))



## Lycée

**Problème 13** (La preuve par neuf et l'horloge des puissances — Lycée). **ALG-01.** Deux entiers  $a$  et  $b$  sont dits congrus modulo  $n$ , ce que l'on écrit  $a \equiv b \pmod{n}$ , lorsque  $n$  divise  $a - b$ .

- (i) Démontrez que la congruence modulo  $n$  respecte l'addition et la multiplication : si  $a \equiv a' \pmod{n}$  et  $b \equiv b' \pmod{n}$ , alors  $a + b \equiv a' + b' \pmod{n}$  et  $ab \equiv a'b' \pmod{n}$ .
- (ii) À l'aide de (i), démontrez qu'un entier strictement positif est divisible par 9 si et seulement si la somme de ses chiffres décimaux l'est.
- (iii) Déterminez, en le démontrant, le dernier chiffre décimal de  $7^{2026}$ .

L'arithmétique modulaire a été rendue systématique par Gauss dans les premières pages de ses *Disquisitiones Arithmeticae* (1801), écrites alors qu'il avait 24 ans ; la notation  $\equiv$  est de lui. Le critère par la somme des chiffres — la « preuve par neuf » — est bien plus ancien : les comptables du Moyen Âge s'en servaient pour vérifier leurs livres. Derrière la question (iii) se cache le premier exemple de groupe de ce recueil : les résidus modulo 10 qui possèdent un inverse multiplicatif, tournant en rond sous la multiplication.

Références :

- Contexte : Arithmétique modulaire — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Arithm%C3%A9tique\\_modulaire](https://fr.wikipedia.org/wiki/Arithm%C3%A9tique_modulaire))
- Contexte : Disquisitiones arithmeticae — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Disquisitiones\\_arithmeticae](https://fr.wikipedia.org/wiki/Disquisitiones_arithmeticae))
- Lecture : J. Fraleigh, *A First Course in Abstract Algebra*, sections 0 et 4

**Problème 14** (Les vingt-quatre rotations du cube — Lycée). **ALG-02.**

- (i) Démontrez qu'un cube possède exactement 24 symétries de rotation — les rotations de l'espace qui envoient le cube sur lui-même — et justifiez que votre liste est complète.
- (ii) Un cube possède quatre grandes diagonales (les segments joignant deux sommets opposés). Montrez que toute symétrie de rotation permute ces quatre diagonales, et que deux rotations distinctes donnent deux permutations distinctes.
- (iii) Concluez que les rotations du cube réalisent toutes les  $4! = 24$  réorganisations possibles des quatre diagonales.

Dénombrer des symétries, c'est l'endroit où la théorie des groupes se laisse voir à l'œil nu. Les solides réguliers ont été étudiés par les Grecs — les *Éléments* d'Euclide s'achèvent sur eux — mais l'idée que leurs symétries forment un système clos d'opérations composables appartient au XIX<sup>e</sup> siècle, et la question (iii) dit que le groupe des rotations du cube « est » le groupe symétrique  $S_4$  déguisé. Le programme d'Erlangen, énoncé par Klein en 1872, proposait de définir la géométrie elle-même par ses groupes de symétrie.

Références :

- Contexte : Symétrie octaédrique — Wikipédia (en anglais) ([https://en.wikipedia.org/wiki/Octahedral\\_symmetry](https://en.wikipedia.org/wiki/Octahedral_symmetry))
- Contexte : Groupe de symétrie — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe\\_de\\_sym%C3%A9trie](https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_de_sym%C3%A9trie))
- Lecture : M. Artin, *Algebra*, ch. 6 (la symétrie)

**Problème 15** (Quand  $n^4 + 4$  est-il premier ? — Lycée). **ALG-03.** Déterminez, en le démontrant, tous les entiers strictement positifs  $n$  pour lesquels  $n^4 + 4$  est un nombre premier. Plus généralement, montrez que  $n^4 + 4m^4$  est composé pour tous les entiers  $n, m \geq 2$ .

La clé est une factorisation dont la plupart des gens jurent qu'elle ne peut pas exister — une somme qui se factorise. Elle porte le nom de Sophie Germain (1776–1831), qui apprit seule les mathématiques dans la bibliothèque de son père pendant la Révolution française et correspondit avec Gauss sous un pseudonyme masculin, jusqu'à ce qu'il découvre, ravi, qui était réellement « Monsieur Le Blanc ». L'identité qui gouverne ce problème traverse toutes les mathématiques olympiques et intervient dans ses travaux sur le dernier théorème de Fermat.

Références :

- Contexte : Identité de Sophie Germain — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9\\_de\\_Sophie\\_Germain](https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_de_Sophie_Germain))
- Contexte : Sophie Germain — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie\\_Germain](https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Germain))
- Lecture : A. Engel, *Problem-Solving Strategies*, ch. 6 (théorie des nombres)

**Problème 16** (Le théorème de la racine rationnelle, et pourquoi  $\sqrt[3]{2}$  est irrationnel — Lycée). **ALG-04.**

- (i) Démontrer le théorème de la racine rationnelle : si un polynôme  $a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$  à coefficients entiers admet une racine rationnelle  $p/q$  écrite sous forme irréductible, alors  $p$  divise  $a_0$  et  $q$  divise  $a_n$ .
- (ii) Déduisez-en que  $\sqrt[3]{2}$  est irrationnel.
- (iii) Montrez que  $x^3 - x - 1$  n'admet aucune racine rationnelle, et expliquez pourquoi, pour un polynôme de degré trois, cela démontre déjà qu'il ne peut pas se factoriser en polynômes de degré strictement inférieur à coefficients rationnels.

C'est l'humble ancêtre de tout ce qui figure dans la bande Master, plus bas : l'irrationalité de  $\sqrt[3]{2}$  est la première obstruction, et la plus facile, du problème vieux de deux mille ans de la duplication du cube (ALG-18). Le théorème lui-même revient pour l'essentiel à Descartes et était devenu routinier du temps d'Euler ; ce qui a changé ensuite, c'est que « n'a pas de racine rationnelle » est devenu la notion bien plus profonde d'irréductibilité, le concept-atome de la théorie des corps.

Références :

- Contexte : Théorème de la racine rationnelle — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine\\_%C3%A9vidente](https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_%C3%A9vidente))
- Contexte : Polynôme irréductible — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%B4me\\_irr%C3%A9ductible](https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%B4me_irr%C3%A9ductible))
- Lecture : J. Fraleigh, *A First Course in Abstract Algebra*, section 23

**Problème 17** (Les symétries d'un rectangle — Lycée, short). **ALG-26.** Énumérez les quatre symétries d'un rectangle non carré, dressez leur table de composition, et démontrez que tout élément autre que l'identité est son propre inverse.

C'est le groupe de Klein, le plus petit groupe qui ne soit pas cyclique, et on peut le découvrir avec un morceau de carton avant même que le mot « groupe » ait été défini. Construire la table à la main, puis en remarquer le motif, c'est exactement ainsi que les axiomes abstraits ont été dégagés historiquement — les exemples sont venus d'abord.

Références :

- Contexte : Groupe de Klein — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe\\_de\\_Klein](https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_de_Klein))

**Problème 18** (Une horloge qui perd des nombres — Lycée, short). **ALG-27.** Dans l'arithmétique modulo 12, déterminez exactement quels résidus possèdent un inverse multiplicatif, et démontrez que votre critère est correct pour un module  $n$  quelconque.



L'arithmétique modulaire ressemble à l'arithmétique ordinaire jusqu'au moment où la division échoue, et déterminer précisément quand elle échoue — exactement lorsque le résidu partage un facteur avec le module — est le premier véritable théorème que la plupart des gens démontrent sur les anneaux. C'est aussi la raison pour laquelle les modules premiers se comportent tellement mieux, et donc celle pour laquelle la cryptographie les préfère.

Références :

— Contexte : Inverse modulaire — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Inverse\\_modulaire](https://fr.wikipedia.org/wiki/Inverse_modulaire))

**Problème 19** (La parité, et le 14-15 qui ne sort jamais — Lycée). **ALG-34.** *Une transposition est une permutation qui échange deux éléments et fixe tous les autres ; toute permutation d'un ensemble fini est un produit de transpositions. Le taquin est un plateau  $4 \times 4$  portant les pièces  $1, 2, \dots, 15$  et une case vide ; un coup fait glisser dans la case vide une pièce qui lui est adjacente horizontalement ou verticalement.*

- (a) *Démontrez que si une permutation  $\sigma$  s'écrit de deux façons comme produit de transpositions, les deux nombres de facteurs ont la même parité. La signature  $\text{sgn}(\sigma) = \pm 1$  est donc bien définie ; démontrez que  $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)$ .*
- (b) *Déduisez-en que pour  $n \geq 2$  les permutations paires forment un sous-groupe de  $S_n$  contenant exactement la moitié de ses éléments.*
- (c) *Lisez une position du taquin comme une permutation  $\sigma$  des seize cases (la case vide comptant pour une seizième pièce), la case vide occupant la ligne  $i$  et la colonne  $j$ . Démontrez que*

$$\text{sgn}(\sigma) \cdot (-1)^{i+j}$$

*est inchangé par tout coup légal.*

- (d) *Concluez que la position obtenue à partir de la position résolue en échangeant les pièces 14 et 15 ne peut jamais être atteinte, et démontrez qu'au plus la moitié des  $16!$  dispositions sont accessibles à partir de l'une quelconque d'entre elles.*

Le casse-tête fut imaginé vers 1874 par Noyes Palmer Chapman, receveur des postes à Canastota, dans l'État de New York, et fit fureur en 1880 ; Sam Loyd, qui n'avait rien à voir avec son invention, offrit plus tard \$1000 pour une solution de la position 14-15 et revendiqua le casse-tête comme sien à partir de 1891 — revendication démolie par l'histoire qu'en ont écrite Slocum et Sonneveld en 2006. Le prix ne risquait rien, car dès 1879 William Woolsey Johnson et William E. Story avaient publié l'invariant de la question (c) dans l'*American Journal of Mathematics* : l'un des tout premiers arguments où un invariant algébrique démontre qu'une chose est impossible, au lieu de simplement échouer à la faire. La signature d'une permutation, née des travaux du XVIII<sup>e</sup> siècle sur les déterminants, est le même homomorphisme qui produit le groupe alterné d'ALG-11 et, pour finir, l'insolubilité de l'équation du cinquième degré.

Références :

- Contexte : Taquin — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Taquin>)
- Contexte : Signature d'une permutation — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Signature\\_d%27une\\_permutation](https://fr.wikipedia.org/wiki/Signature_d%27une_permutation))
- Article : Wm. W. Johnson & W. E. Story, « Notes on the "15" Puzzle » (1879), *American Journal of Mathematics* 2, 397–404
- Article : A. F. Archer, « A modern treatment of the 15 puzzle » (1999), *American Mathematical Monthly* 106, 793–799

**Problème 20** (Toute table de groupe est un carré latin — Lycée, short). **ALG-35.** *Démontrez que dans la table de multiplication d'un groupe fini, chaque élément du groupe apparaît exactement une fois dans chaque ligne et exactement une fois dans chaque colonne. Montrez ensuite, en exhibant un, qu'un tableau carré ayant cette propriété n'est pas nécessairement la table de multiplication d'un groupe.*

La table est une invention de Cayley : dans son article de 1854 sur les groupes abstraits, il en dresse une et observe exactement ce motif, qui n'est rien d'autre que la règle de simplification rendue visible. Les carrés remplis de sorte que chaque symbole figure une fois par ligne et une fois par colonne avaient déjà été étudiés par Euler en 1782 sous le nom de *carrés latins*, et l'écart entre les deux notions est instructif : un carré latin encode la simplification, mais l'associativité ne laisse aucune trace visible dans la grille — c'est pourquoi la réciproque est fautive, et pourquoi les objets qui ne satisfont que la condition sur les lignes et les colonnes (les quasi-groupes) forment un sujet à part.

Références :

- Contexte : Table de Cayley — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Table\\_de\\_Cayley](https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_de_Cayley))
- Contexte : Carré latin — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Carr%C3%A9\\_latin](https://fr.wikipedia.org/wiki/Carr%C3%A9_latin))

## Licence

**Problème 21** (Qu'est-ce qu'un groupe, exactement ? — Licence). **ALG-05.** *Un groupe est un ensemble  $G$  muni d'une opération  $*$  qui est associative, possède un élément neutre, et donne à tout élément un inverse. Déterminez, en le démontrant, lesquels des objets suivants sont des groupes :*

- (a) les entiers relatifs munis de la soustraction ;
- (b) les rationnels strictement positifs munis de la multiplication ;
- (c) l'ensemble  $\{0, 1, \dots, 11\}$  muni de la multiplication modulo 12 ;
- (d) les éléments de  $\{0, 1, \dots, 11\}$  possédant un inverse multiplicatif modulo 12, munis de la multiplication modulo 12 ;
- (e) les matrices réelles  $2 \times 2$  inversibles munies de la multiplication des matrices. Démontrez ensuite, à partir des seuls axiomes, que dans tout groupe l'élément neutre est unique, que chaque élément possède un unique inverse, et que  $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ .

Les axiomes ont été distillés lentement, sur un siècle, à partir de trois sources distinctes : les groupes de permutations des racines chez Galois (années 1830), les groupes de transformations géométriques chez Klein et chez Lie, et les lois de composition de la théorie des nombres qui remontent à Gauss. Cayley écrivit une définition abstraite en 1854 et fut largement ignoré ; ce n'est qu'autour de 1900 que le point de vue axiomatique l'emporta. L'exercice qui consiste à vérifier quelles structures familières satisfont les axiomes — lesquelles échouent, et pourquoi — est la façon dont tout algébriste apprend d'abord à quoi les axiomes servent réellement.

Références :

- Contexte : Groupe (mathématiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe\\_\(math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_(math%C3%A9matiques)))
- Lecture : D. Dummit & R. Foote, *Abstract Algebra*, 3e éd., ch. 1
- Cours : MIT OCW 18.701 Algebra I (<https://ocw.mit.edu/courses/18-701-algebra-i-fall-2010/>)

**Problème 22** (Le théorème de Lagrange — Licence). **ALG-06.** *Soient  $G$  un groupe fini et  $H$  un sous-groupe.*

- (i) Démontrez le théorème de Lagrange : l'ordre (le cardinal) de  $H$  divise l'ordre de  $G$ .
- (ii) Déduisez-en que l'ordre de tout élément de  $G$  divise l'ordre de  $G$ , et que tout groupe d'ordre premier est cyclique.
- (iii) Déduisez-en le petit théorème de Fermat : si  $p$  est premier et que  $p$  ne divise pas  $a$ , alors  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ .

Lagrange énonça un cas particulier en 1770-71 en étudiant comment la valeur d'une expression polynomiale change lorsqu'on en permute les variables — des travaux qui précèdent de plusieurs décennies la définition d'un groupe. L'énoncé et la démonstration modernes, par le beau procédé des classes qui découpent un groupe en morceaux de même taille, se sont cristallisés avec Galois et avec Jordan. C'est le premier théorème de structure du sujet : la taille d'un groupe contraint ce qui peut vivre à l'intérieur. Que l'observation de Fermat sur les nombres premiers, datée de 1640, en tombe comme corollaire est un indice précoce du pouvoir unificateur de l'algèbre.

Références :

- Contexte : Théorème de Lagrange (théorie des groupes) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me\\_de\\_Lagrange\\_sur\\_les\\_groupes](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Lagrange_sur_les_groupes))
- Contexte : Petit théorème de Fermat — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit\\_th%C3%A9or%C3%A8me\\_de\\_Fermat](https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_th%C3%A9or%C3%A8me_de_Fermat))
- Lecture : D. Dummit & R. Foote, *Abstract Algebra*, 3e éd., ch. 3
- Cours : MIT OCW 18.701 Algebra I (<https://ocw.mit.edu/courses/18-701-algebra-i-fall-2010/>)

**Problème 23** (Le théorème de Cayley : tout groupe est un groupe de permutations — Licence). **ALG-07.**

- (i) Démontrez le théorème de Cayley : tout groupe  $G$  est isomorphe à un sous-groupe du groupe symétrique  $\text{Sym}(G)$  de toutes les permutations de l'ensemble  $G$ .
- (ii) Le théorème plonge un groupe d'ordre  $n$  dans  $S_n$ , mais on peut souvent faire bien mieux — ou pas. Montrez que le groupe des quaternions  $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$  n'admet aucune action fidèle sur moins de 8 points : il n'est isomorphe à aucun sous-groupe de  $S_n$  pour  $n < 8$ .

Cayley démontra (i) en 1854, dans l'article même où il définissait pour la première fois les groupes abstraits — c'était son argument pour établir que la définition abstraite ne perd rien, puisque tout groupe abstrait se réalise par des permutations. La question (ii) en est le contrepoint classique : la représentation régulière peut être terriblement inefficace, mais pour  $Q_8$  (les unités quaternioniques de Hamilton, 1843) elle est optimale, et cela se démontre. L'étude des degrés minimaux de représentation fidèle par permutations reste un coin actif de la théorie des groupes.

Références :

- Contexte : Théorème de Cayley — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me\\_de\\_Cayley](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Cayley))
- Contexte : Groupe des quaternions — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe\\_des\\_quaternions](https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_des_quaternions))
- Lecture : J. Rotman, *An Introduction to the Theory of Groups*, 4e éd., ch. 3

**Problème 24** (Treillis de sous-groupes :  $D_4$  et  $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$  — Licence). **ALG-08.** Les sous-groupes d'un groupe, ordonnés par l'inclusion, forment son treillis des sous-groupes.

- (i) Trouvez tous les sous-groupes du groupe diédral  $D_4$  (les 8 symétries du carré), démontrez que votre liste est complète, et dessinez le treillis. Marquez ceux qui sont normaux.
- (ii) Démontrez que tout sous-groupe d'un groupe cyclique est cyclique, et que le treillis des sous-groupes de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  est exactement le treillis des diviseurs de  $n$ . Dessinez-le pour  $n = 12$ .

(iii) *Exhibez deux groupes non isomorphes dont les treillis de sous-groupes sont isomorphes.*

Dessiner un treillis de sous-groupes est au théoricien des groupes ce que la dissection est à l'anatomiste. L'étude systématique de ce que le treillis retient — et de ce qu'il oublie — du groupe fut entreprise par Ada Rottlaender (élève de Schur) en 1928 et devint un sujet à part entière, dont le livre de Suzuki dresse en 1956 le panorama ; la question (iii) montre que le treillis est un invariant véritable, mais avec perte. La figure de  $D_4$ , avec ses dix sous-groupes, réapparaît en ALG-20 comme la moitié d'une correspondance de Galois.

Références :

- Contexte : Treillis des sous-groupes — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Treillis\\_des\\_sous-groupes](https://fr.wikipedia.org/wiki/Treillis_des_sous-groupes))
- Contexte : Groupe diédral — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe\\_di%C3%A9dral](https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_di%C3%A9dral))
- Lecture : D. Dummit & R. Foote, *Abstract Algebra*, 3e éd., section 2.5

**Problème 25** (Actions de groupe et dénombrement de Burnside — Licence). **ALG-09.** *Un groupe  $G$  agit sur un ensemble  $X$  lorsque chaque  $g \in G$  permute  $X$  de façon compatible avec l'opération du groupe.*

- (i) *Démontrez le théorème orbite-stabilisateur : pour  $G$  fini et tout  $x \in X$ ,  $|G| = |\text{Orb}(x)| \cdot |\text{Stab}(x)|$ .*
- (ii) *Démontrez le lemme de Burnside : le nombre d'orbites vaut  $\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$ , c'est-à-dire le nombre moyen de points fixés par un élément du groupe.*
- (iii) *Servez-vous-en pour dénombrer les façons essentiellement différentes de peindre les six faces d'un cube avec trois couleurs, deux peintures étant tenues pour identiques lorsqu'une rotation transforme l'une en l'autre.*

Ce lemme de dénombrement est la plus célèbre erreur d'attribution du sujet : il figure chez Cauchy (1845) et chez Frobenius (1887), et Burnside lui-même citait Frobenius lorsqu'il l'a inclus dans son manuel de 1897 — les théoriciens des groupes l'appellent avec ironie « le lemme qui n'est pas de Burnside » (c'est le titre d'une note de Peter Neumann, en 1979). Au-delà des casse-tête, le théorème orbite-stabilisateur est le moteur de presque tout argument de dénombrement en théorie des groupes finis, y compris des théorèmes de Sylow, deux problèmes plus bas.

Références :

- Contexte : Lemme de Burnside — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme\\_de\\_Burnside](https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_de_Burnside))
- Contexte : Action de groupe — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Action\\_de\\_groupe\\_\(math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_de_groupe_(math%C3%A9matiques)))
- Lecture : M. Artin, *Algebra*, ch. 6–7
- Cours : MIT OCW 18.701 Algebra I (<https://ocw.mit.edu/courses/18-701-algebra-i-fall-2010/>)

**Problème 26** (La théorie de Sylow à l'œuvre : les groupes d'ordre  $pq$  — Licence). **ALG-10.** *Les théorèmes de Sylow affirment ceci : si  $p^k$  est la plus grande puissance du nombre premier  $p$  divisant  $|G|$ , alors il existe des sous-groupes d'ordre  $p^k$  (les  $p$ -sous-groupes de Sylow), ils sont tous conjugués, et leur nombre est  $\equiv 1 \pmod{p}$  et divise  $|G|$ . Admettez-les (ou démontrez-les).*

- (i) *Démontrez que tout groupe d'ordre 15 est cyclique.*
- (ii) *Plus généralement, soient  $p < q$  deux nombres premiers tels que  $p$  ne divise pas  $q - 1$  ; démontrez que tout groupe d'ordre  $pq$  est cyclique.*
- (iii) *Montrez que lorsque  $p$  divise effectivement  $q - 1$ , il existe un groupe non abélien d'ordre  $pq$ .*
- (iv) *Démontrez qu'aucun groupe d'ordre 30 n'est simple.*

Ludwig Sylow, professeur de lycée norvégien pendant l'essentiel de sa carrière, publia ses trois théorèmes en 1872 dans un article de dix pages devenu la pierre angulaire de la théorie des groupes finis. Ils sont la réciproque partielle qui manque au théorème de Lagrange : la divisibilité de l'ordre force l'existence de sous-groupes. Les arguments comme ceux de (i) à (iv) — jongler avec les nombres de sous-groupes de Sylow jusqu'à ce qu'un groupe soit contraint d'être cyclique, ou contraint d'avoir un sous-groupe normal — sont le pain quotidien du programme de classification qui culmine en ALG-22.

Références :

- Contexte : Théorèmes de Sylow — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8mes\\_de\\_Sylow](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8mes_de_Sylow))
- Lecture : D. Dummit & R. Foote, *Abstract Algebra*, 3e éd., ch. 4
- Cours : MIT OCW 18.701 Algebra I (<https://ocw.mit.edu/courses/18-701-algebra-i-fall-2010/>)

**Problème 27** (La simplicité de  $A_5$  — Licence). **ALG-11.** *Un groupe est simple lorsque ses seuls sous-groupes normaux sont lui-même et le groupe trivial.*

- (i) *Démontrez que le groupe alterné  $A_5$  (les permutations paires de cinq lettres, d'ordre 60) est simple.*
- (ii) *Démontrez que tout groupe simple non abélien d'ordre au plus 60 est d'ordre exactement 60, de sorte que  $A_5$  est le plus petit groupe simple non abélien.*
- (iii) *Démontrez que  $A_5$  est isomorphe au groupe des rotations de l'icosaèdre.*

Ce groupe-là, à lui seul, est le méchant — ou le héros — de toute l'histoire. Galois savait dès 1832 que  $A_5$  est simple, et c'est précisément sa simplicité qui rend l'équation générale du cinquième degré insoluble par radicaux (ALG-21). La question (ii), tour classique de dénombrement à la Sylow, explique pourquoi le degré cinq est le premier degré fâcheux. La question (iii), chère à Klein (dont les *Lectures on the Icosahedron* de 1884 bâtissent toute une théorie autour d'elle), dit que l'obstruction se tenait depuis toujours à l'intérieur d'un solide de Platon.

Références :

- Contexte : Groupe alterné — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe\\_altern%C3%A9](https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_altern%C3%A9))
- Contexte : Groupe simple — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe\\_simple](https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_simple))
- Lecture : D. Dummit & R. Foote, *Abstract Algebra*, 3e éd., sections 4.5–4.6

**Problème 28** (Produits semi-directs — Licence). **ALG-12.** *Étant donné deux groupes  $N$  et  $H$  et un morphisme  $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(N)$ , le produit semi-direct  $N \rtimes_{\varphi} H$  est l'ensemble  $N \times H$  muni de la multiplication  $(n_1, h_1)(n_2, h_2) = (n_1 \varphi(h_1)(n_2), h_1 h_2)$ .*

- (i) *Vérifiez que c'est un groupe contenant  $N$  comme sous-groupe normal.*
- (ii) *Montrez que le groupe diédral  $D_n$  est un produit semi-direct  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ .*
- (iii) *Construisez un groupe non abélien d'ordre 21, et démontrez qu'il en existe exactement un à isomorphisme près.*
- (iv) *Pour deux nombres premiers  $p < q$ , déterminez exactement quand il existe un produit semi-direct non abélien  $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ .*

Le produit semi-direct est l'outil de base de l'algébriste pour fabriquer de nouveaux groupes à partir d'anciens ; il a été formalisé par Hölder dans les années 1890, pendant la première classification des groupes de petit ordre. Il répond au « problème d'extension » dans son cas le plus facile : comment un groupe peut-il être assemblé à partir d'un sous-groupe normal et d'un quotient ? Le programme

de Hölder — comprendre les groupes simples, puis comprendre comment ils se recollent — demeure le plan directeur de la théorie des groupes finis.

Références :

- Contexte : Produit semi-direct — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit\\_semi-direct](https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_semi-direct))
- Lecture : D. Dummit & R. Foote, *Abstract Algebra*, 3e éd., section 5.5
- Lecture : J. Rotman, *An Introduction to the Theory of Groups*, 4e éd., ch. 7

**Problème 29** (Anneaux, idéaux, et ce que les quotients détectent — Licence). **ALG-13.** Soit  $R$  un anneau commutatif unitaire. Un idéal  $I \subset R$  est une partie non vide stable par addition et par multiplication par un élément quelconque de l'anneau.

- (i) Démontrez que les idéaux de  $R$  sont exactement les noyaux des morphismes d'anneaux issus de  $R$ .
- (ii) Démontrez que le quotient  $R/I$  est un corps si et seulement si  $I$  est maximal (contenu dans aucun idéal propre plus grand), et un anneau intègre si et seulement si  $I$  est premier ( $ab \in I$  entraîne  $a \in I$  ou  $b \in I$ ).
- (iii) Déterminez tous les idéaux premiers et tous les idéaux maximaux de  $\mathbb{Z}$ , puis ceux de l'anneau de polynômes  $\mathbb{R}[x]$ .

Les idéaux sont nés d'une crise : les « nombres idéaux » de Kummer (années 1840) sauvaient la factorisation unique dans les anneaux de nombres où elle échoue, et Dedekind les refondit (1871) en les parties qui portent aujourd'hui ce nom. L'article d'Emmy Noether *Idealtheorie in Ringbe-reichen* (1921) fit des idéaux les objets centraux de l'algèbre commutative — le sujet moderne est méconnaissable sans elle. Le dictionnaire de la question (ii), qui traduit des propriétés des quotients en propriétés des idéaux, est le modèle du dictionnaire que la géométrie algébrique établit entre anneaux et espaces.

Références :

- Contexte : Idéal (théorie des anneaux) — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9al>)
- Contexte : Anneau (mathématiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau\\_\(math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_(math%C3%A9matiques)))
- Lecture : D. Dummit & R. Foote, *Abstract Algebra*, 3e éd., ch. 7
- Cours : MIT OCW 18.702 Algebra II (<https://ocw.mit.edu/courses/18-702-algebra-ii-spring-2011/>)

**Problème 30** (Constructions par quotient : fabriquer  $\mathbb{C}$  à partir de  $\mathbb{R}[x]$  — Licence). **ALG-14.**

- (i) Démontrez le premier théorème d'isomorphisme, pour les groupes et pour les anneaux : si  $f : A \rightarrow B$  est un morphisme, alors  $A/\ker f \cong \text{im } f$ .
- (ii) Démontrez que  $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$  est un corps isomorphe au corps des nombres complexes  $\mathbb{C}$ .
- (iii) Plus généralement, démontrez que si  $p(x)$  est irréductible sur un corps  $F$ , alors  $F[x]/(p(x))$  est un corps contenant (une copie de)  $F$  dans lequel  $p$  admet une racine.
- (iv) Servez-vous de (iii) pour construire un corps à exactement 4 éléments, et dressez ses tables d'addition et de multiplication.

La question (iii) est la construction de Kronecker (1887) : étant donné un polynôme quelconque, une racine peut être *fabriquée* par l'algèbre pure, sans aucun appel à  $\mathbb{C}$  ni à l'analyse. Cela renversait l'histoire — les mathématiciens avaient adjoint  $i$  aux réels la conscience coupable pendant trois siècles, et voici une machine qui frappe des racines en toute légalité. C'est le moteur qui rend la théorie des corps autosuffisante, et la route directe vers les corps finis d'ALG-17.

Références :



- Contexte : Anneau quotient — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau\\_quotient](https://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_quotient))
- Contexte : Théorèmes d'isomorphisme — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8mes\\_d%27isomorphisme](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8mes_d%27isomorphisme))
- Lecture : M. Artin, *Algebra*, ch. 11
- Cours : MIT OCW 18.702 Algebra II (<https://ocw.mit.edu/courses/18-702-algebra-ii-spring-2011/>)

**Problème 31** (Le critère d'Eisenstein et le polynôme cyclotomique — Licence). **ALG-15.**

- (i) Démontrez le lemme de Gauss : un polynôme à coefficients entiers qui se factorise sur  $\mathbb{Q}$  se factorise déjà sur  $\mathbb{Z}$  (en facteurs de mêmes degrés).
- (ii) Démontrez le critère d'Eisenstein : si un nombre premier  $p$  divise tous les coefficients de  $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0$  sauf  $a_n$ , et que  $p^2$  ne divise pas  $a_0$ , alors  $f$  est irréductible sur  $\mathbb{Q}$ .
- (iii) Déduisez-en que  $x^n - p$  est irréductible sur  $\mathbb{Q}$  pour tout  $n \geq 1$  et tout nombre premier  $p$ .
- (iv) Montrez que pour  $p$  premier,  $\Phi_p(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + 1$  est irréductible sur  $\mathbb{Q}$ . (L'astuce classique : appliquer le critère après un changement de variable.)

L'irréductibilité est facile à définir et exaspérante à vérifier ; le critère d'Eisenstein, publié en 1850, est l'outil que tout algébriste garde sur lui. Il avait en réalité été publié quatre ans plus tôt par Schönemann, et les historiens écrivent aujourd'hui « Schönemann–Eisenstein » ; l'un comme l'autre visaient la question (iv), l'irréductibilité du polynôme cyclotomique, dont Gauss avait eu besoin pour son polygone à 17 côtés (ALG-19). Eisenstein est mort à 29 ans ; Gauss, rapporte-t-on, le plaçait aux côtés d'Archimède et de Newton.

Références :

- Contexte : Critère d'Eisenstein — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Crit%C3%A8re\\_d%27Eisenstein](https://fr.wikipedia.org/wiki/Crit%C3%A8re_d%27Eisenstein))
- Contexte : Lemme de Gauss (polynômes) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme\\_de\\_Gauss\\_\(polyn%C3%B4mes\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_de_Gauss_(polyn%C3%B4mes)))
- Lecture : D. Dummit & R. Foote, *Abstract Algebra*, 3e éd., ch. 9

**Problème 32** (Extensions de corps et multiplicativité des degrés — Licence). **ALG-16.** Si  $F \subset K$  sont deux corps,  $K$  est un espace vectoriel sur  $F$  ; sa dimension est le degré  $[K : F]$ .

- (i) Démontrez la multiplicativité des degrés (théorème de la base télescopique) : si  $F \subset K \subset L$ , alors  $[L : F] = [L : K] \cdot [K : F]$ .
- (ii) Démontrez que  $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$  et  $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4$ , puis trouvez un élément  $\alpha$  unique tel que  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\alpha)$ .
- (iii) Démontrez que les éléments d'une extension de  $F$  qui sont algébriques sur  $F$  (les racines de polynômes à coefficients dans  $F$ ) forment un corps. Concluez que la somme de deux nombres algébriques est algébrique — sans jamais exhiber son polynôme.

Mesurer une extension de corps par un entier est l'une des grandes compressions des mathématiques, et c'est de l'algèbre linéaire introduite en fraude dans l'arithmétique : les arguments de dimension font tout le travail. Le point de vue a mûri de Dedekind à Steinitz, dont l'article *Algebraische Theorie der Körper* (1910) a organisé toute la théorie des corps ; c'est exactement la multiplicativité des degrés qui alimente les démonstrations d'impossibilité d'ALG-18.

Références :

- Contexte : Extension de corps — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Extension\\_de\\_corps](https://fr.wikipedia.org/wiki/Extension_de_corps))
- Contexte : Degré d'une extension de corps — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9\\_d%27une\\_extension](https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_d%27une_extension))

- Lecture : I. Stewart, *Galois Theory*, 4e éd., ch. 4–6
- Cours : MIT OCW 18.702 Algebra II (<https://ocw.mit.edu/courses/18-702-algebra-ii-spring-2011/>)

**Problème 33** (Les corps finis — Licence). **ALG-17.**

- (i) Démontrez que tout corps fini possède  $p^n$  éléments pour un certain nombre premier  $p$  et un certain  $n \geq 1$ .
- (ii) Démontrez l'existence et l'unicité : pour chaque  $p^n$  de cette forme, il existe un corps de cet ordre, unique à isomorphisme près — le corps  $\mathbb{F}_{p^n}$ , obtenu comme corps de décomposition de  $x^{p^n} - x$  sur  $\mathbb{F}_p$ .
- (iii) Démontrez que le groupe multiplicatif de tout corps fini est cyclique.
- (iv) Montrez que  $\mathbb{F}_{p^m}$  se plonge dans  $\mathbb{F}_{p^n}$  si et seulement si  $m$  divise  $n$ , de sorte que les sous-corps de  $\mathbb{F}_{p^n}$  forment une copie du treillis des diviseurs de  $n$ .

Galois a introduit ces corps en 1830, trois ans après la mort d'Abel et deux ans avant la sienne, pour étudier les équations modulo  $p$  — on les appelle encore corps de Galois, et E. H. Moore en a démontré l'unicité (ii) en 1893. Une structure inventée dans le coin le plus pur de l'algèbre fait aujourd'hui tourner le monde physique : tout QR code, tout disque compact et toute transmission venue de l'espace lointain sont protégés par des codes de Reed–Solomon qui calculent dans  $\mathbb{F}_{256}$ , et la cryptographie sur courbes elliptiques vit au-dessus de grands corps premiers.

Références :

- Contexte : Corps fini — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps\\_fini](https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_fini))
- Lecture : D. Dummit & R. Foote, *Abstract Algebra*, 3e éd., section 14.3
- Lecture : R. Lidl & H. Niederreiter, *Finite Fields*, ch. 2

**Problème 34** (Un groupe sans sous-groupe propre — Licence, short). **ALG-28.** Déterminez tous les groupes finis dont les seuls sous-groupes sont le groupe trivial et le groupe tout entier, et démontrez que votre classification est complète.

La réponse est courte — les groupes cycliques d'ordre premier — et la démonstration est une application nette du théorème de Lagrange, jointe au fait que tout élément engendre un sous-groupe. C'est un bon premier avant-goût de ce qu'est un résultat de classification : non pas « voici un exemple », mais « voici tout ce qu'il y a ».

Références :

- Contexte : Théorème de Lagrange — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me\\_de\\_Lagrange\\_sur\\_les\\_groupes](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Lagrange_sur_les_groupes))

**Problème 35** (Le centre d'un  $p$ -groupe — Licence, short). **ALG-29.** Soit  $G$  un groupe fini d'ordre  $p^n$  avec  $p$  premier et  $n \geq 1$ . Démontrez que le centre de  $G$  n'est pas trivial, et déduisez-en que tout groupe d'ordre  $p^2$  est abélien.

La démonstration passe par l'équation aux classes, et c'est le moment où dénombrer les classes de conjugaison cesse d'être de la comptabilité pour produire de la structure à partir du seul ordre du groupe. Le corollaire est frappant : un fait arithmétique sur  $|G|$  force un fait de commutativité sur ses éléments.

Références :

- Contexte : Centre d'un groupe — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre\\_d%27un\\_groupe](https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_d%27un_groupe))

- Contexte : Équation aux classes — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Action\\_par\\_conjugaison](https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_par_conjugaison))

**Problème 36** (Tout groupe abélien de type fini, énuméré une seule fois — Licence). **ALG-36.** Soit  $G$  un groupe abélien engendré par un nombre fini d'éléments.

- (a) Démontrez la forme des facteurs invariants : il existe un entier  $r \geq 0$  et des entiers  $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_k$ , chacun vérifiant  $d_i \geq 2$ , tels que

$$G \cong \mathbb{Z}^r \oplus \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/d_k\mathbb{Z},$$

et démontrez que  $r$  et la liste  $d_1, \dots, d_k$  sont déterminés par  $G$  à isomorphisme près.

- (b) Démontrez l'équivalence avec la forme des diviseurs élémentaires, où chaque facteur est cyclique d'ordre une puissance d'un nombre premier, et expliquez précisément à quel endroit le théorème des restes chinois fait la traduction.
- (c) Déterminez, en le démontrant, tous les groupes abéliens d'ordre 360 à isomorphisme près, et démontrez que deux groupes de votre liste ne sont jamais isomorphes.
- (d) Démontrez que pour un nombre premier  $p$ , le nombre de groupes abéliens d'ordre  $p^n$  à isomorphisme près est égal au nombre de partitions de  $n$ .

Ce théorème est plus ancien que le mot « groupe » au sens moderne. Gauss en a traité un premier cas dans les *Disquisitiones* (1801), sous l'habit des classes de formes quadratiques binaires ; Kronecker l'a démontré pour les groupes abéliens finis en 1870 ; la forme normale que H. J. S. Smith donne en 1861 pour les matrices entières fournit le cas de présentation finie, puisqu'une matrice entière est exactement une présentation ; et Emmy Noether, en 1926, lui a donné la forme employée aujourd'hui. Son véritable poids tient à ce que c'est une classification *complète* — l'espèce de théorème la plus rare — et à ce que le même argument, mené au-dessus d'un anneau de polynômes au lieu de  $\mathbb{Z}$ , produit les formes canoniques rationnelle et de Jordan de l'algèbre linéaire (LIN-14). L'unicité, dans la question (a), en est la moitié subtile ; la moitié existence est pour l'essentiel un pivot de Gauss au-dessus de  $\mathbb{Z}$ .

Références :

- Contexte : Groupe abélien de type fini — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe\\_ab%C3%A9lien\\_de\\_type\\_fini](https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_ab%C3%A9lien_de_type_fini))
- Contexte : Théorème des facteurs invariants — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me\\_des\\_facteurs\\_invariants](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_facteurs_invariants))
- Lecture : D. Dummit & R. Foote, *Abstract Algebra*, 3e éd., section 5.2 et ch. 12
- Lecture : M. Artin, *Algebra*, ch. 14

**Problème 37** (Euclidien, principal, factoriel — et les écarts entre les trois — Licence). **ALG-37.** Soit  $R$  un anneau intègre. On dit que  $R$  est euclidien s'il existe une fonction  $f : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$  telle que tous  $a, b$  avec  $b \neq 0$  admettent une écriture  $a = qb + r$  où  $r = 0$  ou  $f(r) < f(b)$  ; principal si tout idéal est engendré par un seul élément ; factoriel si tout élément non nul et non inversible se factorise en irréductibles, de façon unique à l'ordre et aux facteurs inversibles près.

- (a) Démontrez que euclidien  $\Rightarrow$  principal  $\Rightarrow$  factoriel. Démontrez également que dans un anneau principal tout élément irréductible est premier, et qu'un anneau principal ne possède aucune chaîne infinie strictement croissante d'idéaux.
- (b) Démontrez que  $\mathbb{Z}[x]$  est factoriel mais non principal, en exhibant un idéal qu'aucun élément seul n'engendre.

- (c) Démontrez que  $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$  n'est pas factoriel, en utilisant la norme  $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$  ; dites ensuite exactement quelle implication de la question (a) cela ne contredit pas, et pourquoi.
- (d) On appelle  $u \in R$  un diviseur latéral universel lorsque  $u$  est non nul, non inversible, et que tout  $x \in R$  vérifie  $u \mid x - r$  pour un certain  $r$  nul ou inversible. Démontrez qu'un anneau euclidien qui n'est pas un corps en contient nécessairement un, et démontrez que l'anneau  $\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{-19}}{2}\right]$  n'en contient aucun — il n'est donc pas euclidien, bien que l'on sache qu'il est principal.

La division avec reste que tout écolier apprend en fait davantage qu'il n'y paraît : c'est elle qui donne à  $\mathbb{Z}$  sa factorisation unique. Lorsque Kummer découvrit, dans les années 1840, que la factorisation unique échoue dans les anneaux cyclotomiques dont il avait besoin pour le dernier théorème de Fermat, toute la hiérarchie ci-dessus dut être démêlée, et les idéaux de Dedekind (ALG-13) furent la réparation. La question (d) en est le bout délicat : « euclidien » affirme qu'il *existe* une fonction de mesure, si bien que démontrer qu'un anneau n'est *pas* euclidien exige une obstruction qu'aucune fonction ne puisse esquiver. Motzkin en fournit une en 1949 avec le diviseur latéral universel, et  $\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{-19}}{2}\right]$  devint le premier anneau principal connu dans lequel aucun algorithme d'Euclide ne peut être installé.

Références :

- Contexte : Anneau euclidien — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau\\_euclidien](https://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_euclidien))
- Contexte : Anneau principal — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau\\_principal](https://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_principal))
- Lecture : D. Dummit & R. Foote, *Abstract Algebra*, 3e éd., ch. 8
- Article : Th. Motzkin, « The Euclidean algorithm » (1949), Bulletin of the American Mathematical Society 55, 1142–1146

**Problème 38** (Le plus grand quotient abélien — Licence, short). **ALG-38.** Pour un groupe  $G$ , notons  $[G, G]$  le sous-groupe engendré par tous les commutateurs  $xyx^{-1}y^{-1}$  ; démontrez que  $[G, G]$  est normal, que  $G/[G, G]$  est abélien, et que tout morphisme de  $G$  vers un groupe abélien se factorise de manière unique par la projection  $G \rightarrow G/[G, G]$ . Déterminez  $[S_n, S_n]$ , avec démonstration.

Le quotient  $G/[G, G]$ , l'*abélianisé*, est la plus grande partie d'un groupe que l'arithmétique commutative puisse voir, et la propriété de factorisation dit qu'il en est la partie universelle — premier exemple, et indolore, d'une propriété universelle. Itérer la construction donne la suite dérivée, dont la terminaison est exactement la résolubilité (ALG-21) : cette définition de deux lignes est donc ce qui sépare l'équation du quatrième degré de celle du cinquième. En topologie, le même groupe réapparaît comme le premier groupe d'homologie d'un espace, par le théorème de Poincaré et de Hurewicz selon lequel  $H_1$  est l'abélianisé du groupe fondamental.

Références :

- Contexte : Groupe dérivé — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe\\_d%C3%A9riv%C3%A9](https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d%C3%A9riv%C3%A9))
- Lecture : D. Dummit & R. Foote, *Abstract Algebra*, 3e éd., ch. 6

## Master

**Problème 39** (Dupliquer le cube, trisecter l'angle — Master). **ALG-18.** On dit qu'un nombre réel est constructible lorsqu'il est la coordonnée d'un point que l'on peut obtenir à partir de  $(0, 0)$  et  $(1, 0)$  en un nombre fini d'étapes à la règle et au compas.

- (i) Démontrez que les nombres constructibles forment un corps stable par racine carrée, et que tout nombre constructible se trouve dans une tour de corps  $\mathbb{Q} = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_k$  où chaque  $[F_{i+1} : F_i] = 2$ .
- (ii) Concluez que tout nombre constructible est de degré  $2^m$  sur  $\mathbb{Q}$  pour un certain  $m$ .
- (iii) Démontrez que  $\sqrt[3]{2}$  n'est pas constructible : le cube ne peut pas être dupliqué.
- (iv) Démontrez que  $\cos 20^\circ$  est de degré 3 sur  $\mathbb{Q}$ , et concluez que l'angle de  $60^\circ$  — donc un angle quelconque — ne peut pas être trisécté.

Le problème de Délos (la légende veut que l'oracle de Délos ait exigé un autel de volume double) et la trisection ont tourmenté les géomètres pendant 2200 ans. Les démonstrations d'impossibilité ne sont venues qu'en 1837, de Pierre Wantzel, ingénieur de 23 ans, dans un article de sept pages du journal de Liouville — et elles étaient si en avance sur leur public que Wantzel demeura obscur pendant un siècle. La démonstration est une conséquence en deux lignes de la multiplicativité des degrés : des puissances de deux ne peuvent pas faire un trois. C'est l'exemple le plus pur de l'algèbre répondant aux plus vieilles questions de la géométrie.

Références :

- Contexte : Duplication du cube — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Duplication\\_du\\_cube](https://fr.wikipedia.org/wiki/Duplication_du_cube))
- Contexte : Trisection de l'angle — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Trisection\\_de\\_l%27angle](https://fr.wikipedia.org/wiki/Trisection_de_l%27angle))
- Lecture : I. Stewart, *Galois Theory*, 4e éd., ch. 7
- Article : P. Wantzel, « Recherches sur les moyens de reconnaître si un problème de Géométrie peut se résoudre avec la règle et le compas » (1837), J. Math. Pures Appl. 2, 366–372

**Problème 40** (L'heptadécagone de Gauss et les polygones constructibles — Master). **ALG-19.**

- (i) Montrez que le polygone régulier à  $n$  côtés est constructible si et seulement si  $\cos(2\pi/n)$  est un nombre constructible.
- (ii) Démontrez que le polygone régulier à 17 côtés est constructible.
- (iii) Démontrez que les polygones réguliers à 7 et à 9 côtés ne le sont pas.
- (iv) Démontrez le théorème de Gauss–Wantzel : le polygone régulier à  $n$  côtés est constructible si et seulement si  $n$  est une puissance de 2 multipliée par un produit de nombres premiers de Fermat distincts (les nombres premiers de la forme  $2^{2^k} + 1$ ). Vous pouvez utiliser l'irréductibilité des polynômes cyclotomiques.

Le 30 mars 1796, Gauss, âgé de dix-huit ans, s'éveilla en voyant comment construire l'heptadécagone — le premier progrès sur les polygones à la règle et au compas depuis l'Antiquité — et la découverte le décida pour les mathématiques plutôt que pour la philologie. Il tint à partir de ce jour un journal mathématique, et demanda un heptadécagone sur sa pierre tombale (le tailleur de pierre refusa : cela aurait ressemblé à un cercle). La condition suffisante est de Gauss (*Disquisitiones*, §VII) ; la nécessité fut démontrée par Wantzel en 1837. Savoir s'il existe une infinité de nombres premiers de Fermat — on n'en connaît que 3, 5, 17, 257 et 65537 — reste ouvert : personne ne sait donc si la liste des polygones constructibles ayant un nombre impair de côtés est finie.

Références :

- Contexte : Polygone constructible — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Polygone\\_constructible](https://fr.wikipedia.org/wiki/Polygone_constructible))
- Contexte : Heptadécagone — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Heptad%C3%A9cagone>)
- Contexte : Nombre de Fermat — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre\\_de\\_Fermat](https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Fermat))
- Lecture : M. Artin, *Algebra*, ch. 15–16

**Problème 41** (La correspondance de Galois — Master). **ALG-20.** Soit  $K/F$  une extension galoisienne finie (normale et séparable), de groupe de Galois  $G = \text{Gal}(K/F)$ , le groupe des automorphismes de  $K$  fixant  $F$ .

- (i) Démontrez le théorème fondamental de la théorie de Galois : les applications  $H \mapsto K^H$  (le corps fixe) et  $L \mapsto \text{Gal}(K/L)$  sont deux bijections réciproques l'une de l'autre, renversant l'inclusion, entre les sous-groupes de  $G$  et les corps intermédiaires  $F \subset L \subset K$  ; de plus  $[K : K^H] = |H|$ , et  $H$  est normal dans  $G$  exactement lorsque  $K^H/F$  est galoisienne, avec  $\text{Gal}(K^H/F) \cong G/H$ .
- (ii) Établissez la correspondance complète pour le corps de décomposition de  $x^3 - 2$  sur  $\mathbb{Q}$  : trouvez le groupe de Galois, tous les sous-groupes et tous les corps intermédiaires.
- (iii) Faites de même pour  $\mathbb{Q}(\zeta_{17})$ , le corps des racines 17-ièmes de l'unité, et expliquez le rapport entre votre treillis et ALG-19.

C'est le théorème que Galois esquissa dans le mémoire laissé la veille du duel qui lui fut fatal, en mai 1832, à vingt ans — rejeté auparavant par l'Académie, déchiffré par Liouville en 1846, et mis sous sa forme moderne, celle de la théorie des corps, par Dedekind, Weber et Artin. C'est la première grande *dualité* des mathématiques : un dictionnaire par lequel des questions difficiles sur les corps deviennent des questions finies sur les groupes. Tout ce qui vient après — de l'insolubilité de l'équation du cinquième degré au programme de Langlands — en parle la langue.

Références :

- Contexte : Théorème fondamental de la théorie de Galois — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me\\_fondamental\\_de\\_la\\_th%C3%A9orie\\_de\\_Galois](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_fondamental_de_la_th%C3%A9orie_de_Galois))
- Contexte : Théorie de Galois — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie\\_de\\_Galois](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_Galois))
- Lecture : I. Stewart, *Galois Theory*, 4e éd., ch. 8–12
- Cours : MIT OCW 18.702 Algebra II (<https://ocw.mit.edu/courses/18-702-algebra-ii-spring-2011/>)

**Problème 42** (L'insolubilité de l'équation générale du cinquième degré — Master). **ALG-21.** Un groupe  $G$  est résoluble lorsqu'il possède une chaîne de sous-groupes allant de  $G$  jusqu'au groupe trivial, chacun étant normal dans le suivant, à quotients abéliens.

- (i) Démontrez que  $S_n$  est résoluble pour  $n \leq 4$  et ne l'est pas pour  $n \geq 5$  (utilisez ALG-11).
- (ii) Démontrez le critère de Galois, en caractéristique 0 : si un polynôme est résoluble par radicaux — ses racines s'exprimant à partir des coefficients au moyen des opérations de corps et de racines  $k$ -ièmes — alors son groupe de Galois est résoluble.
- (iii) Démontrez que le groupe de Galois de  $f(x) = x^5 - 4x + 2$  sur  $\mathbb{Q}$  est  $S_5$  tout entier. (Montrez que  $f$  est irréductible et possède exactement trois racines réelles, puis servez-vous de ce que doivent être la conjugaison complexe et un élément d'ordre 5.)
- (iv) Concluez que  $f = 0$  — et donc l'équation générale du cinquième degré — ne peut pas être résolue par radicaux.

Trois siècles séparent les formules du troisième et du quatrième degré de dal Ferro, Tartaglia, Cardan et Ferrari (années 1500) de la démonstration que le degré cinq est différent. Ruffini publia en 1799 une démonstration d'impossibilité lacunaire ; Abel, dans la pauvreté, combla la lacune en 1824 (il mourut à 26 ans) ; Galois expliqua *pourquoi*, en attachant un groupe à chaque équation et en lisant la résolubilité sur le groupe. Le résultat est souvent le premier véritable théorème d'impossibilité que rencontre un mathématicien : non pas « personne n'a trouvé de formule », mais « le groupe de symétrie en interdit une ».

Références :



- Contexte : Théorème d'Abel–Ruffini — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me\\_d%27Abel\\_\(alg%C3%A8bre\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_d%27Abel_(alg%C3%A8bre)))
- Contexte : Groupe résoluble — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe\\_r%C3%A9soluble](https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_r%C3%A9soluble))
- Lecture : I. Stewart, *Galois Theory*, 4e éd., ch. 13–15
- Lecture : D. Dummit & R. Foote, *Abstract Algebra*, 3e éd., section 14.7

**Problème 43** (Lire la classification des groupes finis simples — Master). **ALG-22.** *La classification des groupes finis simples (CFSG) énonce ceci : tout groupe fini simple est cyclique d'ordre premier, ou un groupe alterné  $A_n$  ( $n \geq 5$ ), ou un groupe de type de Lie (16 familles de groupes de type matriciel au-dessus de corps finis), ou l'un des 26 groupes sporadiques exactement, le plus grand étant le Monstre, d'ordre environ  $8 \times 10^{53}$ . Ce problème-ci est un problème de lecture et de vérification.*

- (i) *Démontrez-en le fragment facile : tout groupe fini simple abélien est  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ .*
- (ii) *Démontrez que les groupes simples sont les « atomes » de la théorie des groupes finis, en démontrant le théorème de Jordan–Hölder : deux suites de composition d'un groupe fini ont toujours les mêmes facteurs simples.*
- (iii) *Situez dans la classification :  $A_5$ , le groupe  $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_7)$  d'ordre 168, et le groupe de Mathieu  $M_{23}$ .*
- (iv) *Rédigez un compte rendu de deux pages, références à l'appui, de ce qui a été démontré et quand : le théorème d'ordre impair (Feit–Thompson, 1963), l'annonce de l'achèvement (1983), la lacune des groupes quasi-minces comblée par Aschbacher et Smith (2004), et la démonstration de deuxième génération, en cours, de Gorenstein, Lyons et Solomon.*

La CFSG est la plus grande démonstration de l'histoire des mathématiques : des dizaines de milliers de pages de revues, dues à une centaine d'auteurs, sur cinq décennies. Personne ne l'a lue en entier, ce qui soulève d'honnêtes questions philosophiques sur la certitude mathématique — questions que la réécriture de deuxième génération (prévue en une douzaine de volumes environ) doit précisément régler. Un algébriste en activité se sert aujourd'hui de la CFSG surtout comme d'une boîte noire, raison de plus pour que savoir exactement ce qu'elle dit, et ce qu'elle a coûté, fasse partie de la culture de base.

*Références :*

- Contexte : Classification des groupes finis simples — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification\\_des\\_groupes\\_finis\\_simples](https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_des_groupes_finis_simples))
- Contexte : Liste des groupes finis simples — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste\\_des\\_groupes\\_finis\\_simples](https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_groupes_finis_simples))
- Lecture : R. Wilson, *The Finite Simple Groups* (Springer GTM 251)
- Article : R. Solomon, « A brief history of the classification of the finite simple groups » (2001), Bull. Amer. Math. Soc. 38, 315–352

**Problème 44** (Irréductible par Eisenstein, après un décalage — Master, short). **ALG-30.** *Démontrez que le polynôme cyclotomique  $\Phi_p(x) = x^{p-1} + \dots + x + 1$  est irréductible sur  $\mathbb{Q}$  pour  $p$  premier, en appliquant le critère d'Eisenstein à  $\Phi_p(x+1)$ .*

Le critère d'Eisenstein ne s'applique pas directement à  $\Phi_p$ , et la substitution  $x \mapsto x+1$  — qui ne change rien à l'irréductibilité — le rend immédiatement applicable. Apprendre qu'un changement de variable peut transformer un théorème inapplicable en théorème applicable est une technique dont vous vous servirez tout le reste de votre vie mathématique.

*Références :*

- Contexte : Polynôme cyclotomique — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%B4me\\_cyclotomique](https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%B4me_cyclotomique))
- Contexte : Critère d'Eisenstein — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Crit%C3%A8re\\_d%27Eisenstein](https://fr.wikipedia.org/wiki/Crit%C3%A8re_d%27Eisenstein))

**Problème 45** (La table de caractères de  $S_3$  — Master, short). **ALG-31.** *Construisez de bout en bout la table de caractères du groupe symétrique  $S_3$  : identifiez les trois classes de conjugaison, trouvez les trois représentations complexes irréductibles, et vérifiez les relations d'orthogonalité sur les lignes.*

C'est la plus petite table de caractères non abélienne, et la porte d'entrée classique de la théorie des représentations, où l'on étudie un groupe par les matrices qu'il peut incarner. La vérification de l'orthogonalité en est la récompense : les lignes se comportent comme une base orthonormée, et c'est pourquoi les caractères déterminent complètement une représentation.

Références :

- Contexte : Table de caractères — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Table\\_de\\_caract%C3%A8res\\_\(math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_de_caract%C3%A8res_(math%C3%A9matiques)))
- Lecture : Jean-Pierre Serre, *Linear Representations of Finite Groups*, ch. 2

**Problème 46** (Groupes libres, présentations, et où se trouvent les sous-groupes — Master). **ALG-39.** *Soit  $S$  un ensemble. Le groupe libre  $F(S)$  est le groupe des mots réduits en les lettres de  $S$  et leurs inverses formels, la multiplication étant la concaténation suivie de la simplification.*

- Démontrez que  $F(S)$  possède la propriété universelle : toute application de  $S$  dans un groupe  $H$  se prolonge en un unique morphisme  $F(S) \rightarrow H$ . Déduisez-en que tout groupe est un quotient d'un groupe libre, donc que tout groupe admet une présentation  $\langle S \mid R \rangle$ .*
- Démontrez le théorème de von Dyck dans un cas concret : montrez que  $\langle r, s \mid r^n, s^2, (rs)^2 \rangle$  est un groupe d'ordre exactement  $2n$ , à savoir le groupe diédral  $D_n$ . (Obtenir la majoration par  $2n$  est facile ; toute la substance est que le groupe n'est pas plus petit.)*
- Démontrez le théorème de Nielsen-Schreier : tout sous-groupe d'un groupe libre est libre. Démontrez ensuite la formule d'indice de Schreier : si  $H \leq F$  est d'indice fini  $e$  dans un groupe libre  $F$  de rang  $n$ , alors  $H$  est libre de rang  $e(n-1)+1$ . Déduisez-en que le groupe libre de rang 2 contient des sous-groupes libres de tout rang fini, et de rang infini dénombrable.*
- Le problème du mot demande un algorithme décidant si un mot donné en les générateurs représente l'élément neutre. Lisez la démonstration de Novikov (1955) et de Boone (1958) selon laquelle un tel algorithme n'existe pas pour toutes les présentations finies, et expliquez soigneusement pourquoi cela ne contredit pas le fait, établi en (a), que tout groupe est un quotient d'un groupe libre.*

Présenter un groupe par générateurs et relations est une idée de Walther von Dyck (1882), et c'est un marché assorti d'un piège : n'importe quel groupe peut s'écrire en une ligne, et presque rien ne peut s'y lire. Nielsen démontra le théorème sur les sous-groupes de type fini en 1921, par un algorithme combinatoire de redressement ; Schreier ôta l'hypothèse de finitude en 1927 ; Baer et Levi donnèrent en 1936 la démonstration topologique, où  $F$  est le groupe fondamental d'un bouquet de cercles et un sous-groupe celui d'un graphe de revêtement, si bien que la liberté n'est rien d'autre que le fait qu'un graphe se rétracte par déformation sur un bouquet. Toutes les démonstrations connues utilisent l'axiome du choix, et c'est démontrablement inévitable. La question (d) est le choc final : les objets de (a) sont parfaitement explicites, et les questions que l'on souhaite leur

poser sont indécidables — la découverte qui a ouvert la théorie combinatoire, puis géométrique, des groupes (ALG-25).

Références :

- Contexte : Groupe libre — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe\\_libre](https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_libre))
- Contexte : Présentation d'un groupe — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sentation\\_d%27un\\_groupe](https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sentation_d%27un_groupe))
- Contexte : Théorème de Nielsen–Schreier — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me\\_de\\_Nielsen-Schreier](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Nielsen-Schreier))
- Lecture : W. Magnus, A. Karrass & D. Solitar, *Combinatorial Group Theory*, ch. 1–3

**Problème 47** (Comment une algèbre de groupe se décompose : de Maschke à Wedderburn — Master). **ALG-40.** *Pour un corps  $k$  et un groupe fini  $G$ , l'algèbre de groupe  $k[G]$  est le  $k$ -espace vectoriel de base  $G$ , muni de la multiplication qui prolonge celle de  $G$ . Un module est semi-simple lorsqu'il est somme directe de sous-modules simples.*

- (a) *Démontrez le théorème de Maschke : si la caractéristique de  $k$  ne divise pas  $|G|$ , alors tout  $k[G]$ -module est semi-simple. Montrez ensuite que l'hypothèse est nécessaire : pour  $k = \mathbb{F}_p$  et  $G$  cyclique d'ordre  $p$ , démontrez que  $k[G]$  n'est pas somme directe de modules simples.*
- (b) *Démontrez le lemme de Schur, et déduisez-en que pour  $k$  algébriquement clos de caractéristique nulle*

$$k[G] \cong M_{n_1}(k) \times \cdots \times M_{n_t}(k).$$

*Déduisez-en que  $n_1^2 + \cdots + n_t^2 = |G|$  et que  $t$  est le nombre de classes de conjugaison de  $G$  — puis comparez les deux à la table de caractères de  $S_3$  d'ALG-31.*

- (c) *Démontrez le théorème d'Artin–Wedderburn en général : un anneau semi-simple est isomorphe à un produit fini d'anneaux de matrices  $M_{n_i}(D_i)$  sur des corps gauches, les  $n_i$  et les classes d'isomorphisme des  $D_i$  étant déterminés de manière unique.*
- (d) *Sur  $\mathbb{R}$ , les corps gauches qui peuvent apparaître sont  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{C}$  et les quaternions  $\mathbb{H}$  — c'est le théorème de Frobenius de 1878, que vous démontrerez ou lirez. Déterminez ensuite la décomposition de Wedderburn de  $\mathbb{R}[Q_8]$  pour le groupe des quaternions  $Q_8$  d'ALG-07, et identifiez les corps gauches qui y apparaissent.*

La théorie des représentations commence par refuser d'étudier un groupe directement : on étudie l'algèbre qu'il engendre, et l'on laisse la théorie des anneaux la démontrer. Molien (1893) et Frobenius (1896) trouvèrent la décomposition des algèbres de groupe complexes; Maschke démontra le théorème de moyennisation en 1898; Wedderburn classifia les algèbres de dimension finie en 1907; et Emil Artin étendit le résultat en 1927 aux anneaux vérifiant la condition de chaîne descendante, d'où le nom d'anneaux artiniens. Le cas exclu de la question (a) n'est pas une technicité mais une porte : lorsque  $p$  divise  $|G|$ , l'algèbre n'est plus semi-simple, et la théorie des représentations modulaires de Brauer commence — l'outil qui a rendu possible la classification des groupes finis simples (ALG-22). La question (d) explique pourquoi les quaternions de Hamilton sont inévitables : ils sont imposés par un groupe réel aussi petit que  $Q_8$ .

Références :

- Contexte : Théorème d'Artin–Wedderburn — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me\\_d%27Artin-Wedderburn](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_d%27Artin-Wedderburn))
- Contexte : Théorème de Maschke — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me\\_de\\_Maschke](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Maschke))
- Contexte : Théorème de Frobenius (algèbres à division réelles) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me\\_de\\_Frobenius\\_\(alg%C3%A8bre\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Frobenius_(alg%C3%A8bre)))
- Lecture : T. Y. Lam, *A First Course in Noncommutative Rings* (Springer GTM 131), ch. 1–3

**Problème 48** (Le lemme de Nakayama — Master, short). **ALG-41.** Soient  $R$  un anneau commutatif unitaire,  $J$  son radical de Jacobson (l'intersection de tous les idéaux maximaux), et  $M$  un  $R$ -module de type fini vérifiant  $JM = M$  ; démontrez que  $M = 0$ . Déduisez-en que si  $R$  est local d'idéal maximal  $\mathfrak{m}$ , et si  $x_1, \dots, x_n \in M$  ont des images qui engendrent  $M/\mathfrak{m}M$  comme espace vectoriel sur  $R/\mathfrak{m}$ , alors  $x_1, \dots, x_n$  engendrent  $M$  — et montrez par un exemple que les deux énoncés tombent en défaut sans l'hypothèse de type fini.

Appelé aussi théorème de Krull–Azumaya — Nakayama, qui en publia cette forme dans une note de deux pages en 1951, soutenait que le mérite en revenait à Krull et à Azumaya —, c'est le lemme qui fait que les modules sur un anneau local se comportent comme des espaces vectoriels : une base de la fibre se relève en une famille génératrice. Sa démonstration classique est « l'astuce du déterminant », un argument à la Cayley–Hamilton (LIN-09) appliqué à un module plutôt qu'à un espace, et sa lecture géométrique dit que des générateurs d'un faisceau en un point suffisent au voisinage de ce point. Presque tout argument d'algèbre commutative et de géométrie algébrique y passe à un moment ou à un autre.

Références :

- Contexte : Lemme de Nakayama — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme\\_de\\_Nakayama](https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_de_Nakayama))
- Contexte : Radical de Jacobson — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Radical\\_de\\_Jacobson](https://fr.wikipedia.org/wiki/Radical_de_Jacobson))
- Lecture : M. Atiyah & I. Macdonald, *Introduction to Commutative Algebra*, ch. 2
- Lecture : D. Eisenbud, *Commutative Algebra with a View Toward Algebraic Geometry*, ch. 4

## Recherche

**Problème 49** (Le problème inverse de Galois — Recherche). **ALG-23.** Tout groupe fini est-il le groupe de Galois d'une extension de  $\mathbb{Q}$  ? **Statut : ouvert.** Pour un premier pas dans le problème :

- (i) démontrez que tout groupe abélien fini est un groupe de Galois sur  $\mathbb{Q}$  (utilisez les corps cyclotomiques et le théorème de Dirichlet sur les nombres premiers en progression arithmétique) ;
- (ii) montrez que tout groupe fini est le groupe de Galois d'une extension de quelque corps de nombres, et expliquez pourquoi cela ne répond pas à la question sur  $\mathbb{Q}$  lui-même.

Implicite dans les travaux de Hilbert de 1892 — où il démontre que  $S_n$  et  $A_n$  sont des groupes de Galois sur  $\mathbb{Q}$ , au moyen de son théorème d'irréductibilité —, le problème est ouvert depuis 130 ans. Shafarevich a démontré que tous les groupes résolubles apparaissent (1954) ; les méthodes de rigidité de Belyi, Matzat et Thompson ont réalisé de nombreux groupes simples, dont le Monstre (Thompson, 1984). Une étape est tombée en août 2026 : le groupe de Mathieu  $M_{23}$ , dernier des 26 groupes sporadiques encore en suspens, a été réalisé sur  $\mathbb{Q}$  par Huang, Jackson, Lee, Poonen, Pries et Zhang. Le problème général — ne serait-ce, disons, que pour tous les groupes finis simples — reste ouvert, et l'on ne connaît aucune stratégie générale.

Références :

- Contexte : Théorie de Galois inverse — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie\\_de\\_Galois\\_inverse](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_Galois_inverse))
- Lecture : J.-P. Serre, *Topics in Galois Theory*
- Article : X. Huang, B. Jackson, K.-H. Lee, B. Poonen, R. Pries, S. Zhang, « The Mathieu group  $M_{23}$  is a Galois group over  $\mathbb{Q}$  » (2026), arXiv :2608.08538 (<https://arxiv.org/abs/2608.08538>)

**Problème 50** (Les problèmes de Burnside : exposant borné — Recherche). **ALG-24.** On dit qu'un groupe est d'exposant  $n$  lorsque  $g^n = 1$  pour tout élément  $g$ . Burnside demandait (1902) : un groupe de type fini et d'exposant fini est-il nécessairement fini ?

- (i) Démontrez le cas  $n = 2$  : tout groupe d'exposant 2 est abélien, et un tel groupe de type fini est fini.
- (ii) Essayez  $n = 3$  (Burnside l'a réglé dans le même article de 1902).
- (iii) Lisez l'état des lieux pour le reste. **Statut** : la réponse générale est **non** — Novikov et Adian (1968) ont construit des groupes infinis, de type fini, d'exposant impair  $n \geq 4381$  (Adian a plus tard abaissé la borne à  $n \geq 665$  impair, et Ivanov (1994) a traité tous les exposants assez grands, les pairs compris). Le problème de Burnside restreint — n'y a-t-il qu'un nombre fini de groupes finis à  $m$  générateurs et d'exposant  $n$  ? — a reçu la réponse **oui** de Zelmanov (1990-91), ce qui lui a valu la médaille Fields en 1994. Résolument ouvert à ce jour : le groupe de Burnside libre  $B(2, 5)$  — deux générateurs, exposant 5 — est-il fini ou infini ? Personne ne le sait.

William Burnside posa la question au tout début de la théorie des groupes infinis, et elle a façonné un siècle : la solution négative a exigé la machinerie combinatoire monumentale de Novikov et Adian (plus de 300 pages), tandis que la solution positive du problème restreint, due à Zelmanov, s'appuyait sur les méthodes des algèbres de Lie et sur l'héritage du théorème d'ordre impair, par la réduction de Hall et Higman. Que  $B(2, 5)$ , objet définissable en une ligne, résiste à toutes les techniques connues est une humiliation permanente que la discipline reconnaît de bonne grâce.

Références :

- Contexte : Problème de Burnside — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me\\_de\\_Burnside](https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_Burnside))
- Lecture : J. Rotman, *An Introduction to the Theory of Groups*, 4e éd., ch. 12
- Article : E. Zelmanov, « Solution of the restricted Burnside problem for groups of odd exponent » (1990), *Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat.* 54 ; et « ... for 2-groups » (1991), *Mat. Sb.* 182

**Problème 51** (À quelle vitesse les groupes croissent-ils ? — Recherche). **ALG-25**. Pour un groupe  $G$  engendré par une partie finie  $S$ , notons  $\gamma(n)$  le nombre d'éléments qui s'expriment comme produits d'au plus  $n$  générateurs et inverses — la fonction de croissance.

- (i) Démontrez que  $\mathbb{Z}^d$  est à croissance polynomiale de degré  $d$ , et qu'un groupe libre à deux générateurs est à croissance exponentielle.
- (ii) Démontrez que le type de croissance (polynomial d'un degré donné, exponentiel, ou intermédiaire) ne dépend pas du choix de  $S$ .
- (iii) Lisez le théorème de Gromov (1981) : un groupe de type fini est à croissance polynomiale si et seulement s'il est virtuellement nilpotent — ainsi que la construction, par Grigorchuk (1984), d'un groupe à croissance intermédiaire, strictement entre polynomiale et exponentielle. **État de la frontière** : la conjecture de l'écart de Grigorchuk — aucun groupe ne croît strictement entre la croissance polynomiale et  $\exp(\sqrt{n})$  — est **ouverte**. La croissance exacte du groupe de Grigorchuk lui-même n'a été déterminée qu'en 2020, par Erschler et Zheng. On ignore encore si tout groupe à croissance intermédiaire est commensurable à un groupe résiduellement fini, et le théorème de Gromov ne cesse d'être redémontré avec un œil neuf (Kleiner en 2010, Ozawa en 2018).

La croissance des groupes commence avec les questions de Milnor dans les années 1960 et les travaux de Wolf et de Bass sur les groupes nilpotents ; la solution de Gromov, en 1981, introduit l'idée audacieuse de regarder un groupe discret depuis une distance infinie, jusqu'à ce qu'il devienne un objet lisse — une technique (les limites de Gromov–Hausdorff) qui a réorganisé la géométrie autant que l'algèbre. Le groupe de Grigorchuk, construit à partir d'automorphismes d'un arbre



binaire infini, a montré que le paysage entre le polynomial et l'exponentiel est habité ; avec quelle densité, c'est ce que demande la conjecture de l'écart, et quarante ans plus tard il n'y a pas de réponse.

Références :

- Contexte : Croissance des groupes — Wikipédia (en anglais) ([https://en.wikipedia.org/wiki/Growth\\_rate\\_\(group\\_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Growth_rate_(group_theory)))
- Contexte : Théorème de Gromov sur les groupes à croissance polynomiale — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me\\_de\\_Gromov\\_sur\\_les\\_groupes\\_%C3%A0\\_croissance\\_polynomiale](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Gromov_sur_les_groupes_%C3%A0_croissance_polynomiale))
- Contexte : Groupe de Grigorchuk — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe\\_de\\_Grigorchuk](https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_de_Grigorchuk))
- Article : A. Erschler, T. Zheng, « Growth of periodic Grigorchuk groups » (2020), Invent. Math. 219, 1069–1155, arXiv :1802.09077 (<https://arxiv.org/abs/1802.09077>)

**Problème 52** (Énoncer précisément le problème inverse de Galois — Recherche, short). **ALG-32.** *Rédigez un énoncé précis du problème inverse de Galois — tout groupe fini est-il le groupe de Galois d'une extension galoisienne de  $\mathbb{Q}$  ? — et résumez-en honnêtement le statut : ouvert en général, connu pour tous les groupes résolubles grâce à Shafarevich, et connu pour la plupart des groupes finis simples, le Monstre compris.*

La théorie de Galois vous donne le groupe d'une équation donnée ; ce problème renverse la flèche et demande quels groupes apparaissent, et ce renversement transforme un sujet calculatoire en un sujet grand ouvert. Que les groupes résolubles et le Monstre soient tous deux réglés tandis que le cas général résiste illustre bien à quel point la connaissance mathématique peut être inégale.

Références :

- Contexte : Théorie de Galois inverse — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie\\_de\\_Galois\\_inverse](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_Galois_inverse))

**Problème 53** (Quelle est la longueur de la classification ? — Recherche, short). **ALG-33.** *Énoncez la classification des groupes finis simples — tout groupe fini simple est cyclique d'ordre premier, alterné de degré au moins cinq, de type de Lie, ou l'un de vingt-six groupes sporadiques — et rédigez un bref compte rendu de ce qui rend sa démonstration inhabituelle : elle occupe environ dix mille pages de revues, dues à plus d'une centaine d'auteurs, et un projet de « deuxième génération », visant à produire une démonstration unique et cohérente, est en cours depuis des décennies.*

C'est le plus grand théorème jamais démontré, et il soulève une véritable question épistémologique que les lecteurs de ce site devraient affronter : que signifie, pour une communauté, savoir quelque chose que personne n'a vérifié d'un bout à l'autre ? Comparez avec les démonstrations assistées par ordinateur de la page des problèmes ouverts — la difficulté est de même nature.

Références :

- Contexte : Classification des groupes finis simples — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification\\_des\\_groupes\\_finis\\_simples](https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_des_groupes_finis_simples))
- Voir aussi : Problèmes ouverts ([open-problems.html](https://open-problems.html))

**Problème 54** (Les conjectures de Kaplansky sur les anneaux de groupes — Recherche). **ALG-42.** *Soient  $K$  un corps et  $G$  un groupe sans torsion, et formons l'anneau de groupe  $K[G]$  des sommes formelles finies  $\sum k_g g$ . Les unités triviales sont les éléments  $kg$  avec  $k \neq 0$ . Les trois conjectures de Kaplansky affirment que  $K[G]$  n'a aucun diviseur de zéro, aucun idempotent autre que 0 et 1, et aucune unité autre que les triviales. **Statut :** la conjecture des unités — due à l'origine à Graham Higman, popularisée par Kaplansky — est **faus**se, réfutée par Giles Gardam en 2021 sur  $\mathbb{F}_2$  ; les conjectures des diviseurs de zéro et des idempotents restent **ouvertes**, bien que toutes deux soient des théorèmes pour de vastes classes de groupes.*



- (a) Démontrez que, pour  $K$  et  $G$  fixés, l'absence de diviseurs de zéro entraîne l'absence d'idempotents non triviaux.
- (b) Démontrez que la torsion doit être exclue : si  $g \in G$  est d'ordre fini  $n \geq 2$ , exhibez un diviseur de zéro dans  $K[G]$  et — lorsque la caractéristique de  $K$  ne divise pas  $n$  — un idempotent non trivial.
- (c) Démontrez que si  $G$  porte un ordre total invariant par multiplication à gauche, alors  $K[G]$  n'a aucun diviseur de zéro et n'a que des unités triviales. Déduisez-en les trois conjectures pour les groupes abéliens libres de rang fini et pour les groupes libres (ALG-39).
- (d) Étudiez le contre-exemple de Gardam : le groupe est le groupe fondamental de la variété plate de dimension 3 de Hantzsche–Wendt, un groupe cristallographique sans torsion, et le corps est  $\mathbb{F}_2$ . Vérifiez par multiplication directe que son élément est bien une unité non triviale, et rédigez un compte rendu de ce que l'exemple règle et de ce qu'il ne règle pas — en particulier, pourquoi il laisse intacte la conjecture des diviseurs de zéro.

Les questions de Kaplansky, posées dans les années 1950 et 1960, sont le test le plus tranchant d'une intuition simple : un groupe sans torsion n'a aucun cycle fini, donc son anneau de groupe ne devrait connaître aucun « effondrement » — pas de nilpotent, pas d'idempotent, pas d'unité exotique. L'intuition a tenu quatre-vingts ans et a résisté à toutes les techniques générales, ce qui a fait du contre-exemple de Gardam, en 2021 — trouvé en reformulant la recherche comme un problème de satisfiabilité, puis en laissant un ordinateur fouiller les morceaux finis d'un groupe cristallographique précis —, une véritable surprise ; une prépublication ultérieure du même auteur (2023) annonce également un contre-exemple en caractéristique nulle. Les deux conjectures restantes sont attachées à des machineries profondes venues d'ailleurs — celle des idempotents est une cousine du programme de Baum–Connes en algèbres d'opérateurs — et leur résolution serait un événement majeur.

Références :

- Contexte : Conjectures de Kaplansky — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture\\_de\\_Kaplansky](https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Kaplansky))
- Contexte : Anneau de groupe — Wikipédia (en anglais) ([https://en.wikipedia.org/wiki/Group\\_ring](https://en.wikipedia.org/wiki/Group_ring))
- Article : G. Gardam, « A counterexample to the unit conjecture for group rings » (2021), *Annals of Mathematics* 194, 967–979, arXiv :2102.11818 (<https://arxiv.org/abs/2102.11818>)
- Lecture : D. Passman, *The Algebraic Structure of Group Rings*

**Problème 55** (La conjecture d'Andrews–Curtis — Recherche, short). **ALG-43.** Une présentation  $\langle x_1, \dots, x_n \mid r_1, \dots, r_n \rangle$  comportant autant de générateurs que de relateurs est dite équilibrée ; la conjecture d'Andrews–Curtis (1965) affirme que toute présentation équilibrée du groupe trivial peut être ramenée à  $\langle x_1, \dots, x_n \mid x_1, \dots, x_n \rangle$  par un nombre fini de transformations de Nielsen des relateurs, jointes à des conjugaisons de relateurs. Démontrez-la, ou produisez un contre-exemple — **statut : ouvert**, aucun contre-exemple n'étant connu et l'attente générale étant que la conjecture soit fausse.

Andrews et Curtis ont soulevé la question dans un article de 1965 sur les groupes libres et les corps à anses, et c'est un rare problème ouvert dont l'énoncé n'a besoin de rien d'autre que les présentations d'ALG-39 : un jeu purement combinatoire sur les mots, qui résiste depuis soixante ans. Il a des dents topologiques — la conjecture de collapsibilité de Zeeman l'implique, et il barre la route à certaines approches de problèmes lisses en dimension quatre — et c'est un terrain d'essai favori de la recherche automatisée, car de célèbres candidats au contre-exemple ont été trivialisés l'un après l'autre par ordinateur, dès qu'on autorisait assez de coups.

*Références :*

- Contexte : Conjecture d'Andrews–Curtis — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture\\_d%27Andrews-Curtis](https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_d%27Andrews-Curtis))
- Article : J. J. Andrews & M. L. Curtis, « Free groups and handlebodies » (1965), Proceedings of the American Mathematical Society 16, 192–195

*Hors de la Caverne* — des problèmes, pas de réponses.